Laporan Praktikum
Case Method

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

1. Code Program

a. Class Buku

CM1 > Buku.java > Buku > tampilBuku()

```java
package CM1;

public class Buku {
    // Deklarasi atribut
    String kodeBuku;
    String judul;
    int tahunTerbit;

    // Konstruktor
    Buku(String kodeBuku, String judul, int tahunTerbit) {
        this.kodeBuku = kodeBuku;
        this.judul = judul;
        this.tahunTerbit = tahunTerbit;
    }
    // Method untuk menampilkan informasi buku
    void tampilBuku() {
       System.out.println("Kode: " + kodeBuku + " | Judul: " + judul + " | Tahun: " + tahunTerbit);
    }
}
```

b. Class Mahasiswa

CM1 > Mahasiswa.java > Mahasiswa > tampilMahasiswa()

```java
package CM1;

public class Mahasiswa {
    // Deklarasi atribut
    String nim;
    String nama;
    String prodi;

    // Konstruktor
    Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }

    // Method untuk menampilkan informasi mahasiswa
    void tampilMahasiswa() {
        System.out.println("NIM: " + nim + " | Nama: " + nama + " | Prodi: " + prodi);
    }
}
```

c. Class Peminjaman

CM1 > Pemijaman.java > Pemijaman > tampilPeminjaman()

```java
package CM1;

public class Pemijaman {
    // Deklarasi atribut
    Mahasiswa m;
    Buku b;
    int lamaPinjam, terlambat, denda;
    int batasPinjam = 5;

    // Konstruktor
    Pemijaman(Mahasiswa m, Buku b, int lamaPinjam) {
        this.m = m;
        this.b = b;
        this.lamaPinjam = lamaPinjam;
        hitungDenda();
    }

    // Method untuk menghitung denda
    void hitungDenda() {
        terlambat = (lamaPinjam > batasPinjam) ? lamaPinjam - batasPinjam : 0;
        denda = terlambat * 2000;
    }


    // Method untuk menampilkan informasi peminjaman
    void tampilPeminjaman() {
        System.out.printf(format: "| %-7s | %-8s | %-20s | %-6d | %-9d | %-7d |\n",  //%-7s untuk string, %-6d untuk integer
          m.nim, m.nama, b.judul, lamaPinjam, terlambat, denda);
    }
}
```

d. Main Class

CM1 > perpusmain.java > perpusmain > cariNIM(String)

```java
package CM1;
//agar dapat menerima inputan
import java.util.Scanner;

public class perpusmain {
    // Deklarasi array untuk menyimpan data mahasiswa, buku, dan peminjaman
    static Mahasiswa[] mahasiswaArray = {
            new Mahasiswa(nim: "22001", nama: "Andi", prodi: "Teknik Informatika"),
            new Mahasiswa(nim: "22002", nama: "Budi", prodi: "Teknik Informatika"),
            new Mahasiswa(nim: "22003", nama: "Citra", prodi: "Sistem Informasi Bisnis")
    };

    static Buku[] bukuArray = {
            new Buku(kodeBuku: "B001", judul: "Algoritma", tahunTerbit: 2020),
            new Buku(kodeBuku: "B002", judul: "Basis Data", tahunTerbit: 2019),
            new Buku(kodeBuku: "B003", judul: "Pemrograman", tahunTerbit: 2021),
            new Buku(kodeBuku: "B004", judul: "Fisika", tahunTerbit: 2024)
    };

    static Pemijaman[] pemijamanArray = {
            new Pemijaman(mahasiswaArray[0], bukuArray[0], lamaPinjam: 7),
            new Pemijaman(mahasiswaArray[1], bukuArray[1], lamaPinjam: 3),
            new Pemijaman(mahasiswaArray[2], bukuArray[2], lamaPinjam: 10),
            new Pemijaman(mahasiswaArray[2], bukuArray[3], lamaPinjam: 6),
            new Pemijaman(mahasiswaArray[0], bukuArray[1], lamaPinjam: 4)
    };
```

```java
    // Method untuk mengurutkan peminjaman berdasarkan denda (insertion sort)
    static void urutDenda() {
        for (int i = 1; i < pemijamanArray.length; i++) {
            Pemijaman temp = pemijamanArray[i];
            int j = i - 1; //
            while (j >= 0 && pemijamanArray[j].denda < temp.denda) {
                pemijamanArray[j + 1] = pemijamanArray[j];
                j--;
            }
            pemijamanArray[j + 1] = temp;
        }
        System.out.println(x: "Setelah diurutkan (Denda terbesar):");
        for (Pemijaman pinjam : pemijamanArray)
            pinjam.tampilPeminjaman();
    }

    // Method untuk mencari peminjaman berdasarkan NIM (binary search)
    static void cariNIM(String nimCari) {
        for (int i = 1; i < pemijamanArray.length; i++) {
            Pemijaman temp = pemijamanArray[i];
            int j = i - 1;
            while (j >= 0 && pemijamanArray[j].m.nim.compareTo(temp.m.nim) > 0) {
                pemijamanArray[j + 1] = pemijamanArray[j];
                j--;
            }
            pemijamanArray[j + 1] = temp;
        }
```

```java
        int low = 0, high = pemijamanArray.length - 1;
        boolean ketemu = false;
        while (low <= high) {
            int mid = (low + high) / 2;
            if (pemijamanArray[mid].m.nim.equals(nimCari)) {
                pemijamanArray[mid].tampilPeminjaman();
                ketemu = true;
                break;
            }
            if (pemijamanArray[mid].m.nim.compareTo(nimCari) < 0)
                low = mid + 1;
            else
                high = mid - 1;
        }
        if (!ketemu)
            System.out.println(x: "NIM tidak ditemukan.");
    }

    // Method untuk menampilkan header tabel peminjaman agar lebih rapi
    static void tampilHeader() {
        System.out.println(x: "==========================================================================");
        System.out.printf(format: "| %-7s | %-8s | %-20s | %-6s | %-9s | %-7s |\n",
                ...args: "NIM", "NAMA", "JUDUL BUKU", "LAMA", "TERLAMBAT", "DENDA");
        System.out.println(x: "==========================================================================");
    }

    // main method untuk menjalankan program
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);// untuk menerima input pilihan menu
        int pilihan;
        // menggunakan switch case untuk menu interaktif
        do {
            System.out.println(x: "\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
            System.out.println(x: "1. Tampilkan Mahasiswa\n2. Tampilkan Buku\n3. Tampilkan Peminjaman");
            System.out.println(x: "4. Urutkan (Denda Terbesar)\n5. Cari Berdasarkan NIM\n0. Keluar");
            System.out.print(s: "Pilih: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.println(x: "Data Mahasiswa:");
                    for (Mahasiswa m : mahasiswaArray) {
                        m.tampilMahasiswa();
                    }
                    break;
                case 2:
                    System.out.println(x: "Data Buku:");
                    for (Buku b : bukuArray) {
                        b.tampilBuku();
                    }
                    break;
                case 3:
                    System.out.println(x: "Data Peminjaman:");
                    tampilHeader(); // Menampilkan header sebelum menampilkan data peminjaman
                    for (Pemijaman p : pemijamanArray) { // Untuk menampilkan data peminjaman dengan format yang rapi
                        p.tampilPeminjaman();
                    }
                    break;
                case 4:
                    tampilHeader(); // Menampilkan header sebelum menampilkan data yang sudah diurutkan
                    for (Pemijaman p : pemijamanArray) {
                        p.tampilPeminjaman();
                    }
                    urutDenda();
                    break;
                case 5:
                    System.out.print(s: "Masukkan NIM yang dicari: ");
                    String nimCari = sc.nextLine();
                    tampilHeader();
                    cariNIM(nimCari);
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Keluar dari program.");
            }
            System.out.println();
        } while (pilihan != 0);

        sc.close();// Menutup scanner setelah selesai digunakan
    }
}
```

2. OUTPUT

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan (Denda Terbesar)
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 1
Data Mahasiswa:
NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis


=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan (Denda Terbesar)
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 2
Data Buku:
Kode: B001 | Judul: Algoritma | Tahun: 2020
Kode: B002 | Judul: Basis Data | Tahun: 2019
Kode: B003 | Judul: Pemrograman | Tahun: 2021
Kode: B004 | Judul: Fisika | Tahun: 2024
```

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan (Denda Terbesar)
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 3
Data Peminjaman:
================================================================================
| NIM     | NAMA     | JUDUL BUKU           | LAMA   | TERLAMBAT | DENDA   |
================================================================================
| 22001   | Andi     | Algoritma            | 7      | 2         | 4000    |
| 22002   | Budi     | Basis Data           | 3      | 0         | 0       |
| 22003   | Citra    | Pemrograman          | 10     | 5         | 10000   |
| 22003   | Citra    | Fisika               | 6      | 1         | 2000    |
| 22001   | Andi     | Basis Data           | 4      | 0         | 0       |


=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan (Denda Terbesar)
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 4
================================================================================
| NIM     | NAMA     | JUDUL BUKU           | LAMA   | TERLAMBAT | DENDA   |
================================================================================
| 22001   | Andi     | Algoritma            | 7      | 2         | 4000    |
| 22002   | Budi     | Basis Data           | 3      | 0         | 0       |
| 22003   | Citra    | Pemrograman          | 10     | 5         | 10000   |
| 22003   | Citra    | Fisika               | 6      | 1         | 2000    |
| 22001   | Andi     | Basis Data           | 4      | 0         | 0       |
Setelah diurutkan (Denda terbesar):
| 22003   | Citra    | Pemrograman          | 10     | 5         | 10000   |
| 22001   | Andi     | Algoritma            | 7      | 2         | 4000    |
| 22003   | Citra    | Fisika               | 6      | 1         | 2000    |
| 22002   | Budi     | Basis Data           | 3      | 0         | 0       |
| 22001   | Andi     | Basis Data           | 4      | 0         | 0       |
```

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan (Denda Terbesar)
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 5
Masukkan NIM yang dicari: 22002
==================================================================================
| NIM     | NAMA     | JUDUL BUKU           | LAMA   | TERLAMBAT | DENDA   |
==================================================================================
| 22002   | Budi     | Basis Data           | 3      | 0         | 0       |


=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan (Denda Terbesar)
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 0
Keluar dari program.
```

LINK GITHUB : https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/commit/bfebf48c24f1ae278dbaaaef9aa2ba9ce99ac87a